Санкт-Петербургский Национальный Исследовательский Университет ИТМО
Факультет Программной Инженерии и Компьютерной Техники

Вариант **№31051**
Лабораторная работа **№4**
По дисциплине
Базы Данных

Выполнил:
Студент группы P3106
Некрутенко Максим Владимирович

Преподаватель:
Вербовой Александр Александрович

Санкт-Петербург 2025 г.

1. Текст задания

Составить запросы на языке SQL (пункты 1-2).
Для каждого запроса предложить индексы, добавление которых уменьшит время выполнения запроса (указать таблицы/атрибуты, для которых нужно добавить индексы, написать тип индекса; объяснить, почему добавление индекса будет полезным для данного запроса).
Для запросов 1-2 необходимо составить возможные планы выполнения запросов. Планы составляются на основании предположения, что в таблицах отсутствуют индексы. Из составленных планов необходимо выбрать оптимальный и объяснить свой выбор.
Изменятся ли планы при добавлении индекса и как?
Для запросов 1-2 необходимо добавить в отчет вывод команды EXPLAIN ANALYZE [запрос]
Подробные ответы на все вышеперечисленные вопросы должны присутствовать в отчете (планы выполнения запросов должны быть нарисованы, ответы на вопросы - представлены в текстовом виде).

1.Сделать запрос для получения атрибутов из указанных таблиц, применив фильтры по указанным условиям:
Н_ТИПЫ_ВЕДОМОСТЕЙ, Н_ВЕДОМОСТИ.
Вывести атрибуты: Н_ТИПЫ_ВЕДОМОСТЕЙ.НАИМЕНОВАНИЕ, Н_ВЕДОМОСТИ.ДАТА.
Фильтры (AND):
a) Н_ТИПЫ_ВЕДОМОСТЕЙ.ИД > 1.
b) Н_ВЕДОМОСТИ.ДАТА < 2010-06-18.
c) Н_ВЕДОМОСТИ.ДАТА < 2010-06-18.
Вид соединения: LEFT JOIN.

2.Сделать запрос для получения атрибутов из указанных таблиц, применив фильтры по указанным условиям:
Таблицы: Н_ЛЮДИ, Н_ОБУЧЕНИЯ, Н_УЧЕНИКИ.
Вывести атрибуты: Н_ЛЮДИ.ОТЧЕСТВО, Н_ОБУЧЕНИЯ.НЗК, Н_УЧЕНИКИ.ИД.
Фильтры: (AND)
a) Н_ЛЮДИ.ОТЧЕСТВО > Владимирович.
b) Н_ОБУЧЕНИЯ.ЧЛВК_ИД < 113409.
Вид соединения: LEFT JOIN.

2. Реализация запросов на SQL

```
1. Сделать запрос для получения атрибутов из указанных таблиц, применив фильтры
по указанным условиям:
Н_ТИПЫ_ВЕДОМОСТЕЙ, Н_ВЕДОМОСТИ.
Вывести атрибуты: Н_ТИПЫ_ВЕДОМОСТЕЙ.НАИМЕНОВАНИЕ, Н_ВЕДОМОСТИ.ДАТА.
Фильтры (AND):
a) Н_ТИПЫ_ВЕДОМОСТЕЙ.ИД > 1.
b) Н_ВЕДОМОСТИ.ДАТА < 2010-06-18.
c) Н_ВЕДОМОСТИ.ДАТА < 2010-06-18.
Вид соединения: LEFT JOIN.

SELECT
    Н_ТИПЫ_ВЕДОМОСТЕЙ.НАИМЕНОВАНИЕ,
    Н_ВЕДОМОСТИ.ДАТА
FROM
    Н_ТИПЫ_ВЕДОМОСТЕЙ
LEFT JOIN
    Н_ВЕДОМОСТИ ON Н_ТИПЫ_ВЕДОМОСТЕЙ.ИД = Н_ВЕДОМОСТИ.ТВ_ИД
WHERE
    Н_ТИПЫ_ВЕДОМОСТЕЙ.ИД > 1
    AND Н_ВЕДОМОСТИ.ДАТА < '2010-06-18';


Сделать запрос для получения атрибутов из указанных таблиц, применив фильтры по
указанным условиям:
Таблицы: Н_ЛЮДИ, Н_ОБУЧЕНИЯ, Н_УЧЕНИКИ.
Вывести атрибуты: Н_ЛЮДИ.ОТЧЕСТВО, Н_ОБУЧЕНИЯ.НЗК, Н_УЧЕНИКИ.ИД.
Фильтры: (AND)
a) Н_ЛЮДИ.ОТЧЕСТВО > Владимирович.
b) Н_ОБУЧЕНИЯ.ЧЛВК_ИД < 113409.
Вид соединения: LEFT JOIN.

SELECT
   Н_ЛЮДИ.ОТЧЕСТВО,
   Н_ОБУЧЕНИЯ.НЗК,
   Н_УЧЕНИКИ.ИД
FROM
   Н_ЛЮДИ
LEFT JOIN
   Н_ОБУЧЕНИЯ ON Н_ЛЮДИ.ИД = Н_ОБУЧЕНИЯ.ЧЛВК_ИД
LEFT JOIN
   Н_УЧЕНИКИ ON Н_ЛЮДИ.ИД = Н_УЧЕНИКИ.ЧЛВК_ИД
WHERE
   Н_ЛЮДИ.ОТЧЕСТВО > 'Владимирович'
   AND Н_ОБУЧЕНИЯ.ЧЛВК_ИД < 113409;
```

3. Уменьшение времени выполнения 1 запроса

Индексы, добавление которых уменьшит время выполнения запроса:

a) На таблице `Н_ТИПЫ_ВЕДОМОСТЕЙ`:

- Индекс на атрибуте `ИД` (B-tree) Это ускорит фильтрацию строк с условием `Н_ТИПЫ_ВЕДОМОСТЕЙ.ИД > 1`.

b) На таблице Н_ВЕДОМОСТИ :

- Индекс на атрибуте ДАТА (B-tree) Это ускорит фильтрацию строк с условием `Н_ВЕДОМОСТИ.ДАТА < '2010-06-18'`.

Добавление индексов на указанные столбцы позволит ускорить поиск нужных записей по фильтрам в запросе.

Возможные планы выполнения запроса без индексов:

План 1:

Без индексов, PostgreSQL, скорее всего, выберет следующий план:

1. Table Scan на Н_ТИПЫ_ВЕДОМОСТЕЙ**:** Полный просмотр таблицы Н_ТИПЫ_ВЕДОМОСТЕЙ.

2. Nested Loop Left Join: Для каждой строки из Н_ТИПЫ_ВЕДОМОСТЕЙ, просматривается вся таблица Н_ВЕДОМОСТИ для поиска соответствующих строк, удовлетворяющих условию соединения Н_ТИПЫ_ВЕДОМОСТЕЙ.ИД = Н_ВЕДОМОСТИ.ТВ_ИД.

3. Filter: Применяется фильтр Н_ТИПЫ_ВЕДОМОСТЕЙ.ИД > 1

AND Н_ВЕДОМОСТИ.ДАТА < '2010-06-18' к результату соединения.

План 2:

1. Table Scan на Н_ВЕДОМОСТИ**:** Полный просмотр таблицы Н_ВЕДОМОСТИ.

2. Filter: Применение фильтра Н_ВЕДОМОСТИ.ДАТА < '2010-06-18'.

3. Nested Loop Left Join: Для каждой строки из отфильтрованной таблицы Н_ВЕДОМОСТИ, просматривается вся таблица Н_ТИПЫ_ВЕДОМОСТЕЙ для поиска соответствующих строк, удовлетворяющих условию соединения:

Н_ТИПЫ_ВЕДОМОСТЕЙ.ИД = Н_ВЕДОМОСТИ.ТВ_ИД.

4. Filter: Применение фильтра Н_ТИПЫ_ВЕДОМОСТЕЙ.ИД > 1.

Оптимальный план:
Второй план будет оптимальнее, потому что фильтр Н_ВЕДОМОСТИ.ДАТА < '2010-06-18' значительно уменьшает количество строк в Н_ВЕДОМОСТИ.

При добавлении индексов планы выполнения запросов изменятся:

- Вместо полного скана таблиц будет использоваться индексный скан.

4. План выполнения 1 запроса

```
1.  QUERY PLAN
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Nested Loop  (cost=828.76..6700.66 rows=65465 width=426) (actual time=1.230..14.668 rows=24764
loops=1)
   ->  Seq Scan on "Н_ТИПЫ_ВЕДОМОСТЕЙ"  (cost=0.00..1.04 rows=1 width=422) (actual
time=0.018..0.021 rows=2 loops=1)
         Filter: ("ИД" > 1)
         Rows Removed by Filter: 1
   ->  Bitmap Heap Scan on "Н_ВЕДОМОСТИ"  (cost=828.76..6044.97 rows=65465 width=12) (actual
time=0.961..5.877 rows=12382 loops=2)
         Recheck Cond: ("Н_ТИПЫ_ВЕДОМОСТЕЙ"."ИД" = "ТВ_ИД")
         Filter: ("ДАТА" < '2010-06-18 00:00:00'::timestamp without time zone)
         Rows Removed by Filter: 3390
         Heap Blocks: exact=3032
         ->  Bitmap Index Scan on "ВЕД_ТВ_FK_I"  (cost=0.00..812.40 rows=74147 width=0) (actual
time=0.617..0.617 rows=15772 loops=2)
               Index Cond: ("ТВ_ИД" = "Н_ТИПЫ_ВЕДОМОСТЕЙ"."ИД")
 Planning Time: 0.305 ms
 Execution Time: 15.863 ms
```

5. Уменьшение времени выполнения 2 запроса

Индексы, добавление которых уменьшит время выполнения запроса:

a) На таблице Н_ЛЮДИ:

- Индекс на атрибуте Отчество (B-tree). Это ускорит фильтрацию строк с условием Н_ЛЮДИ.ОТЧЕСТВО > 'Владимирович'.

b) На таблице Н_ОБУЧЕНИЯ:

- Индекс на атрибуте ЧЛВК_ИД (B-tree). Это ускорит фильтрацию строк с условием Н_ОБУЧЕНИЯ.ЧЛВК_ИД < 113409.

Добавление индексов на указанные столбцы позволит ускорить поиск нужных записей по фильтрам в запросе.

Возможные планы выполнения запросов без индексов:

План 1:

- **Seq Scan** таблицы `Н_ЛЮДИ` с фильтром `ОТЧЕСТВО > 'Владимирович'`.
- **Nested Loop Join**: Для каждой строки из `Н_ЛЮДИ` → **Seq Scan** по `Н_ОБУЧЕНИЯ` по условию `ЧЛВК_ИД = ИД` и фильтром `ЧЛВК_ИД < 113409`.
- Затем **Seq Scan** по `Н_УЧЕНИКИ` по условию `ОБУЧЕНИЕ_ИД = ИД`.

План 2:

- **Seq Scan** таблицы `Н_ЛЮДИ` с фильтром `ОТЧЕСТВО > 'Владимирович'`.
- **Seq Scan** таблицы `Н_ОБУЧЕНИЯ` с фильтром `ЧЛВК_ИД < 113409`.
- **Hash Join** между `Н_ЛЮДИ` и `Н_ОБУЧЕНИЯ` по условию `Н_ЛЮДИ.ИД = Н_ОБУЧЕНИЯ.ЧЛВК_ИД`.
- **Seq Scan** таблицы `Н_УЧЕНИКИ`.
- **Hash Join** между результатом предыдущего соединения и `Н_УЧЕНИКИ` по `Н_ОБУЧЕНИЯ.ИД = Н_УЧЕНИКИ.ОБУЧЕНИЕ_ИД`

Оптимальный план:

- План 2, так как он уменьшает количество операций чтения с диска и работает быстрее, чем вложенные циклы, при отсутствии индексов.

При добавлении индексов планы выполнения запросов изменятся:

- Вместо полного скана таблиц будет использоваться индексный скан.

6. План выполнения 2 запроса

```
                                QUERY PLAN
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Nested Loop Left Join  (cost=79.32..547.83 rows=952 width=30) (actual time=0.311..4.963 rows=885 loops=1)
   ->  Hash Join  (cost=79.04..257.82 rows=209 width=30) (actual time=0.272..3.897 rows=231 loops=1)
```

```
        Hash Cond: ("Н_ЛЮДИ"."ИД" = "Н_ОБУЧЕНИЯ"."ЧЛВК_ИД")
        ->  Seq Scan on "Н_ЛЮДИ"  (cost=0.00..163.97 rows=2543 width=24) (actual time=0.017..3.314
rows=2544 loops=1)
              Filter: (("ОТЧЕСТВО")::text > 'Владимирович'::text)
              Rows Removed by Filter: 2574
        ->  Hash  (cost=73.79..73.79 rows=420 width=10) (actual time=0.202..0.203 rows=412 loops=1)
              Buckets: 1024  Batches: 1  Memory Usage: 25kB
              ->  Bitmap Heap Scan on "Н_ОБУЧЕНИЯ"  (cost=11.54..73.79 rows=420 width=10) (actual
time=0.056..0.128 rows=412 loops=1)
                    Recheck Cond: ("ЧЛВК_ИД" < 113409)
                    Heap Blocks: exact=10
                    ->  Bitmap Index Scan on "ОБУЧ_ЧЛВК_FK_I"  (cost=0.00..11.43 rows=420 width=0)
(actual time=0.047..0.047 rows=412 loops=1)
                          Index Cond: ("ЧЛВК_ИД" < 113409)
   ->  Index Scan using "УЧЕН_ОБУЧ_FK_I" on "Н_УЧЕНИКИ"  (cost=0.29..1.34 rows=5 width=8)
(actual time=0.002..0.004 rows=4 loops=231)
        Index Cond: ("ЧЛВК_ИД" = "Н_ЛЮДИ"."ИД")
 Planning Time: 2.107 ms
 Execution Time: 5.101 ms
```

7. Вывод

В ходе выполнения лабораторной работы я освоил работу с реляционной алгеброй и научился строить планы выполнения запросов. Кроме этого я изучил различные виды индексов и узнал, как применять их для оптимизации запросов.